

令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・自治体 河川担当（発注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の自治体 河川担当（発注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、都道府県〇〇土木事務所 河川砂防課（発注者）の立場で書いた模範解答例です。管内二級河川の堤防・護岸・砂防施設の維持管理と、流域治水の企画を担う部門を題材にしています。

前提条件

- ・ 立場：〇〇県〇〇土木事務所 河川砂防課 課長補佐
- ・ 事業の性格：管内の二級河川・準用河川の堤防・護岸・水門・砂防施設の維持管理と、流域治水・水防体制の企画立案を担う発注者組織
- ・ 地域特性：人口減少と技術系職員の減少が進み、豪雨災害の激甚化にさらされる中山間地域を多く抱える県

設問（１）事業や組織の内容と貢献しうる取組

事業や組織の内容

名称は〇〇県〇〇土木事務所 河川砂防課であり、目的は管内の二級河川・準用河川の堤防・護岸・水門・砂防施設を適切に維持管理し、流域住民の生命・財産を洪水と土砂災害から守る安全な地域を確保することにある。創出している成果物は、河川構造物・砂防施設そのものに加え、河川巡視・点検記録、補修設計図書、河川整備計画、及び流域治水を関係者と協働で進めるための政策文書である。

管内には供用後50年を超える護岸・水門が増加しつつあり、人口減少に伴う河川技術系職員の減少とも相まって、従来の事後保全型の管理体制と、行政単独の水防体制の限界が顕在化している。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- ・ **取組1**：k.インフラの維持を目指し、点検DXと予防保全型メンテナンスへの転換により、限られた人員・予算で河川構造物を持続的に維持する体制を築く。
- ・ **取組2**：l.災害対応の強化の促進を目指し、流域治水協議会を核とした水防・河川管理施設のBCP高度化を進める。

いずれも、担い手が細るなかで河川インフラという生活基盤を守り、地域が将来にわたって安心して住み続けられる「選ばれる地方」であるための土台づくりに直結する取組である。

設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

取組1：点検DX・予防保全型メンテナンスへの転換（k.インフラの維持）

河川砂防課が保有する堤防・護岸・砂防施設の点検データを3次元国土基本図と連携させ、ドローンとAI画像解析による法面・護岸ブロックの変状自動診断を定期点検に組み込む。地域の建設業協会・測量業者と連携し、収集データをGISベースのデジタル台帳で一元管理し、劣化が進む前に補修の優先順位を判定する予防保全型の管理へ転換する。

この取組がインフラの維持というアウトプットの達成につながる理由は、点検結果を構造物ごとに時系列で蓄積・可視化することで、限られた予算を劣化の速い施設へ優先配分でき、事後保全で生じていた突発的な大規模補修を回避できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。情報管理の視点では、点検データの形式が業者ごとに異なり、AI診断用の教師データ整備に膨大なコストを要する（情報管理×経済性管理のトレードオフ）。これに対し、建設業協会と協議してデータ形式の統一仕様を策定し、変状の多い老朽区間から段階的に移行して整備コストを平準化する。人的資源管理の視点では、AI診断結果を検証できる技術系職員が不足し、判定の妥当性を担保する体制が弱い（人的資源管理×安全管理のトレードオフ）。これに対し、近隣自治体と技術職員を相互派遣する広域連携協定を締結し、検証体制を共同で構築する。

取組2：流域治水協議会を核とした水防・河川管理施設のBCP高度化（l.災害対応の強化の促進）

流域治水協議会の枠組みを活かし、地域の建設業者・自主防災組織・農業者と連携した水防・河川管理施設のBCPを策定する。操作要員の高齢化に備え水門・排水機場の操作を遠隔化・自動化し、被災時の役割分担と資機材を協定化する。平時から水防訓練を関係者と合同で実施し、防災情報システムで被災状況を共有する体制を整える。

この取組が災害対応の強化の促進というアウトプットの達成につながる理由は、操作・応急復旧の体制と役割を事前に協定化して初動を早め、水門操作の遅れや河川管理施設の機能不全による浸水被害の拡大を防げるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。経済性管理の視点では、遠隔化設備や訓練に平時から継続的な予算が要るが、財政制約下で防災投資は後回しにされやすい（**経済性管理×社会環境管理**のトレードオフ）。これに対し、国土強靱化の交付金を活用して施設改良を補修計画と一体発注し、協議会で住民に投資効果を示して合意を得る。情報管理の視点では、被災状況の共有を担う地域の建設業者の担い手不足で、現場情報を発注者へ正確に伝える体制が手薄になっている（**情報管理×人的資源管理**のトレードオフ）。これに対し、複数の土木事務所管内で相互応援協定を結び、防災情報システムの操作を含め広域で技術者を融通する仕組みを整える。

設問（3）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

施策 3-1：国土の災害リスク分散と安全な地域形成（l.災害対応の強化の促進）

①**施策の内容とアウトプット・つながる理由**：人口と機能が災害リスクの高い地域に集中したまま放置すると、巨大災害が国家機能と多数の生命を一度に脅かす。そこで、ハザード情報に基づく土地利用の規制・誘導を国土政策として強化し、災害リスクの低い地域への居住・機能の誘導と、リスクの高い地域での流域治水の強化を進め、安全を組み込んだ国土構造へ転換する。これはl.災害対応の強化の促進につながり、人口減少で土地利用を再編する余地が生まれる局面を、災害に強い国土へ作り替える好機とする。

②**有効性と実現性**：気候変動で災害が激甚化する見通しのなか、リスクを前提とした立地誘導の有効性は高い。政府も流域治水や立地適正化と連動した防災まちづくりを進めており、既存制度の運用で実現できる。人口減少で市街地の再編余地が生まれる社会情勢の変化も、安全な国土形成の追い風となる。

③**最も重大な障害と対応方策**：最大の障害は、安全を優先した立地規制が、利便性の高い既存市街地の経済活動と相反することである（**安全管理×経済性管理**のトレードオフ）。安全管理の視点では、ハザード情報を国レベルで整備・公開し、重要施設から優先的にリスクの低い立地へ誘導する。経済性管理の視点では、規制一辺倒ではなく、安全な地域への移転支援とリスク地域での減災投資を組み合わせ、経済活動への影響を抑えながら安全性を高める。

施策 3-2：デジタル田園都市国家構想による地域サービスの維持（k.インフラの維持）

①**施策の内容とアウトプット・つながる理由**：人口が減少した地域では、医療・教育・交通・行政などの生活サービスや、それを支えるインフラ管理を、従来の対面・拠点型で維持することが困難になる。そこで、デジタル技術を徹底活用し、遠隔サービスと広域でのインフラ点検・管理を、人口密度に依存しない形で再構築する。地域のデータ基盤を整備し、少ない人員で広域に必要な機能を届ける構造へ転換することで、k.インフラの維持につなげる。

②**有効性と実現性**：サービス供給の単位を物理的な拠点からデジタル基盤へ移すことで、過疎地でも生活機能とインフラ管理を維持できる点で有効性が高い。通信基盤の整備と生成AI等の技術革新が遠隔サービス

の実用性を急速に高めており、政府もデジタル田園都市国家構想として予算を投じて推進しているため、既存政策の延長線上で実現できる。

③**最も重大な障害と対応方策**：最大の障害は、デジタル化を進めるほど高齢者など利用に不慣れな層が取り残され、地域内で格差が生じることである（情報管理×社会環境管理のトレードオフ）。情報管理の視点では、データ連携の標準を国が定めて分野横断でサービスをつなぎ、誰もが使える共通基盤として整備する。社会環境管理の視点では、デジタル支援員の配置や対面窓口の併設で利用格差を埋め、住民の理解を得ながら段階的に移行する。